سوال ۱ مرتب‌سازی هرمی و حد پایین

الف) نشان دهید مرحله‌ی ساخت هرم با روش bubble_down واقعاً از مرتبه‌ی O(n) است (نه O(n log n))، با وجود اینکه n/2 بار عملیات O(log n) اجرا می‌شود.

ب) درخت تصمیمی برای مرتب‌سازی یک دنباله‌ی ۴ عضوی رسم کنید تا نشان دهید حداقل $\lceil \log_2(4!) \rceil = 5$ مقایسه لازم است.
(کافی است تعداد برگ‌ها و رابطه‌ی h ≥ n^2! را برای n=4 بررسی کنید.)

سوال ۲ مرتب‌سازی سریع تصادفی و تحلیل احتمالاتی

الف) فرض کنید آرایه‌ای ۵ عضوی داریم و z۱ کوچک‌ترین و z۵ بزرگ‌ترین عضو مرتب‌شده باشند. مقدار p۱۵ (احتمال مقایسه‌شدن z۱ و z۵) را با فرمول $p_{ij} = 2/(j-i+1)$ محاسبه کنید و توضیح دهید چرا این احتمال کوچک‌تر از p۱۲ است.

ب) توضیح دهید چرا انتخاب تصادفی محور باعث می‌شود تحلیل O(n log n) مستقل از ترتیب اولیه‌ی آرایه‌ی ورودی (حتی برای آرایه‌ی از پیش مرتب‌شده) معتبر بماند، در حالی‌که انتخاب محور ثابت (مثلاً همیشه آخرین عضو) این ضمانت را نمی‌دهد.

سوال ۳ پیمایش درخت، بازسازی از preorder/inorder و ساخت هرم

الف) با استفاده از تابع root_left_subtree_size که در متن جزوه آمده، توضیح دهید چرا برای پیدا کردن اندازه‌ی زیردرخت فرزند چپ ریشه، کافی است فقط اندیس ریشه را در لیست inorder پیدا کنیم. (و نیازی به لیست preorder جز برای یافتن برچسب ریشه نیست)

ب) چرا فرض «حداکثر دو فرزند برای هر رأس» برای بازسازی یکتای درخت از روی preorder و inorder لازم است؟ توضیح دهید چرا در پیمایش inorder نمی‌توان مرز بین بیش از دو زیردرخت را مشخص کرد.

سوال ۴ مقایسه‌ی الگوریتم‌های مرتب‌سازی و شرایط کاربرد

الف) مرتب‌سازی شمارشی (Counting Sort) فقط زمانی قابل‌استفاده است که «از مقدار بزرگترین عدد آرایه آگاه باشیم و اعداد آرایه صحیح و نامنفی باشند». توضیح دهید: چرا این الگوریتم برای آرایه‌ای با اعداد بسیار بزرگ (مثلاً بین ۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) حتی اگر فقط ۱۰ عنصر داشته باشد، عملاً ناکارآمد می‌شود؟ در سناریوی مثالی متن (اسکناس‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ تومانی با میلیون‌ها نسخه از هر کدام)، چرا مرتب‌سازی شمارشی نسبت به یک الگوریتم مقایسه‌ای مثل مرتب‌سازی درجی برتری چشمگیر دارد؟

ب) پیچیدگی زمانی مرتب‌سازی درجی (Insertion Sort) «کاملاً وابسته به نوع داده‌ی ورودی» است. برای آرایه‌ی A = [1, 2, 3, 4, 5] (از پیش مرتب‌شده) و آرایه‌ی B = [5, 4, 3, 2, 1] (وارونه مرتب‌شده)، تعداد دقیق مقایسه‌هایی که الگوریتم درجی (طبق کد ارائه‌شده در متن) انجام می‌دهد را محاسبه کنید و نشان دهید یکی $O(n)$ و دیگری $O(n^2)$ است.